Números decimales

Apuntes · Tema 4 · Matemáticas · 1º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Los números decimales

Definición: número decimal

Un número decimal tiene una parte entera y una parte decimal, separadas por la coma: en 34,**258** hay 3 decenas, 4 unidades, 2 **décimas**, 5 **centésimas** y 8 **milésimas**.

Decenas	Unidades	,	Décimas ($\frac{1}{10}$)	Centésimas ($\frac{1}{100}$)	Milésimas ($\frac{1}{1000}$)
3	4	,	2	5	8

Comparar y redondear

Para comparar, se mira primero la parte entera y luego cifra a cifra: $2{,}39 < 2{,}4$ (porque $3 < 4$ en las décimas). Añadir ceros al final no cambia el número: $2{,}4 = 2{,}40$.
Redondear: si la cifra siguiente es 5 o más, se suma 1: $3{,}476 \approx 3{,}48$ (centésimas) $\approx 3{,}5$ (décimas).

2. Operaciones

Operación	Cómo se hace	Ejemplo
Suma y resta	coma debajo de coma (rellena con ceros)	$12{,}5 + 3{,}27 = 15{,}77$
Multiplicación	se multiplica sin coma y se ponen tantos decimales como tengan entre los dos	$2{,}3 \cdot 1{,}4 = 3{,}22$
Por 10, 100, 1000	la coma se mueve a la derecha 1, 2, 3 lugares	$3{,}75 \cdot 100 = 375$
Entre 10, 100, 1000	la coma se mueve a la izquierda	$3{,}75 : 100 = 0{,}0375$
División con decimales en el divisor	se multiplican dividendo y divisor por 10, 100… hasta quitar la coma del divisor	$7{,}2 : 0{,}3 = 72 : 3 = 24$

Ojo

Multiplicar por un número menor que 1 hace el resultado más pequeño ($20 \cdot 0{,}5 = 10$) y dividir entre él lo hace mayor ($20 : 0{,}5 = 40$).

3. Decimales y fracciones

Clave: pasar de uno a otro

Fracción → decimal: se divide $\frac{3}{8} = 3 : 8 = 0{,}375$.

Decimal exacto → fracción: el número sin coma entre la unidad seguida de tantos ceros como decimales: $0{,}75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$.

Tipo de decimal	Ejemplo
Exacto	$\frac{1}{4} = 0{,}25$
Periódico puro (se repite desde la coma)	$\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots = 0{,}\widehat{3}$
Periódico mixto	$\frac{1}{6} = 0{,}1666\ldots = 0{,}1\widehat{6}$

Ejemplo: problema

Compras 2,5 kg de manzanas a 1,80 €/kg y 3 barras de pan a 0,95 €. Total: $2{,}5 \cdot 1{,}80 + 3 \cdot 0{,}95 = 4{,}50 + 2{,}85 =$ 7,35 €. Si pagas con 10 €, te devuelven 2,65 €.